

LYCEE BILINGUE DE LOUM CHANTIER-GARE

Epreuve	Classe	Evaluation	Durée	Coefficient	Année-scolaire
Mathématiques	Terminale C	Trimestrielle 1	4h	7	2021-2022

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES 15.5 POINTS

Exercice 1 : Suites numériques 3.5 points

Pour tout entier naturel n non nul, on définit la suite (u_n) telle que :
$$\begin{cases} u_0 \in [0; 1] ; \forall n \in \mathbb{N} \\ u_{n+1} = \sqrt{\frac{1+u_n}{2}} \end{cases}$$

I- Etude de la monotonie de la suite (u_n) .

1- Démontrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \in [0; 1]$. 0.5pt

2- a) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} - u_n = \frac{1+u_n-2u_n^2}{2\left(u_n + \sqrt{\frac{1+u_n}{2}}\right)}$. 0.5pt

b) Déduire le sens de variation de la suite (u_n) . 0.5pt

II- Etude de la convergence de la suite (u_n) .

1- a) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} - 1 = \frac{u_n - 1}{2\left(1 + \sqrt{\frac{1+u_n}{2}}\right)}$. 0.25pt

b) Déduire que $\forall n \in \mathbb{N}, |u_{n+1} - 1| \leq \frac{1}{2}|u_n - 1|$. 0.5pt

2- a) Démontrer par récurrence que, $\forall n \in \mathbb{N}, |u_{n+1} - 1| \leq \frac{1}{2^n}|u_0 - 1|$. 0.75pt

b) Déduire la convergence la suite (u_n) . 0.5pt

Exercice 2 : Arithmétique dans $\mathbb{Z}$ 5.5 points

I- x et y sont entiers naturels non nuls vérifiant l'égalité (E) : $\text{PGCD}(x, y) + \text{PPCM}(x, y) = x + 6$.

1- Soit (x_0, y_0) un couple d'entiers naturels qui vérifie l'égalité (E). On pose $d = \text{PGCD}(x, y)$.

a) Justifier qu'il existe un couple $(a_0, b_0) \in \mathbb{N}^2$ tel que $x_0 = da_0$; $y_0 = db_0$ et $\text{PGCD}(a_0, b_0) = 1$. 0.25pt

b) Déduire alors que d divise 6. 0.5pt

2- Résoudre dans $\mathbb{N}^2$, le système suivant (S) :
$$\begin{cases} \text{PGCD}(x, y) + \text{PPCM}(x, y) = x + 6 \\ \text{PGCD}(x, y) = 2 \end{cases}$$
 0.75pt

II- Soit n entier naturel non nul, on donne : $a_n = 4 \times 10^n - 1$; $b_n = 2 \times 10^n - 1$ et $c_n = 2 \times 10^n + 1$.

1- a) Calculer les termes b_3 et c_3 . 0.5pt

b) Vérifier que b_3 est un nombre premier. 0.5pt

2- a) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*, 3$ divise a_n et c_n ; puis $b_n \times c_n = a_{2n}$. 0.75pt

b) Déduire la décomposition en produit de facteurs premiers de a_6 . 0.25pt

3- a) Montrer $\forall n \in \mathbb{N}^*, \text{PGCD}(b_n; c_n) = \text{PGCD}(b_n; 2)$. 0.5pt

b) Déduire que b_n et c_n sont premiers entre eux. 0.25pt

4- On considère l'équation (E) : $b_3x + c_3y = 1$, d'inconnues x et y dans $\mathbb{Z}$.

a) Justifier que l'équation (E) admet au moins une solution. 0.25pt

b) Déterminer une solution particulière de (E) en utilisant l'algorithme d'Euclide. 0.5pt

c) Résoudre complètement (E). 0.5pt

Exercice 3 : Nombres complexes et géométrie 6.5 points

Dans tout cet exercice, le plan complexe est rapporté au repère orthonormé direct $(O; \overrightarrow{e_1}; \overrightarrow{e_2})$.

I- θ est un nombre réel donné, on considère l'équation **(E)** : $Z^4 - 2\cos\theta Z^2 + 1 = 0$.

1- Résoudre **(E)** dans $\mathbb{C}$, en donnant les solutions sous forme exponentielle. **1pt**

2- On désigne par M_1, M_2, M_3 et M_4 les points du plan dont les affixes sont les solutions de l'équation (E) précédente.

a) Montrer que le quadrilatère $M_1M_2M_3M_4$ est un parallélogramme. **0.5pt**

b) Déduire la valeur de θ dans l'intervalle $]0; \pi[$ telle que $M_1M_2M_3M_4$ soit un carré. **0.75pt**

II- Dans cette partie, on se propose de montrer qu'un triangle dont le centre du cercle circonscrit est aussi le centre de gravité est un triangle équilatéral.

1- On pose le nombre complexe $w = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$.

a) Mettre w^2 sous forme algébrique. **0.25pt**

b) Montrer que $w^2 = \bar{w}$ et $1+w+w^2 = 0$. **0.5pt**

2- On cherche les nombres complexes z tels que la relation suivante soit vérifiée : $|z| = |z+1| = 1$.

a) On pose $z = x + iy$ où $x, y \in \mathbb{R}$, montrer que si z vérifie cette relation, alors $x = -\frac{1}{2}$. **0.5pt**

b) Déduire que w et $\bar{w}$ sont les seuls nombres complexes qui vérifient cette relation. **0.5pt**

3- (Π) est le cercle de centre O et de rayon r ; A, B et C sont des points du cercle (Π) d'affixes respectives a, b et c . On suppose que O est l'isobarycentre des points A, B et C .

a) On pose $p = \frac{b}{a}$ et $q = \frac{c}{a}$, montrer que $|p| = |q| = 1$ et $1+p = -q$. **0.75pt**

b) Déduire à l'aide de question 3.a et 2.b que $p \in \{w; \bar{w}\}$. **0.5pt**

4- a) Dans la suite, on prendra $p = w$; en remarquant que $q = w^2 = \bar{w}$, montrer que :

$b - a = (w - 1)a$; $c - b = (w - 1)b$ et $c - a = (\bar{w} - 1)a$. **0.75pt**

b) Déduire que le triangle ABC est équilatéral. **0.5pt**

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES 4.5 POINTS

Situation : La sécurisation d'une banque métropolitaine.

Le conseil d'administration d'une banque dans une métropole américaine a renforcé son système de sécurité au niveau du coffre-fort principal, des portes y menant et des agents de sécurité.

Le coffre vu de l'extérieur est un cylindre, mais de l'intérieur, un cube dont les sommets de la base seuls touchent la base du cylindre. Ces sommets sont les points images de l'équation $Z^4 + 2 - 2i\sqrt{3} = 0$, le plan contenant la base du cylindre étant muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{e}_1; \vec{e}_2)$. L'épaisseur entre les parois interne et externe est faite à partir d'un alliage « **or-platine** », métal le plus résistant au monde, dont 0,001 mètre cube coûte 52934,28 Euros. A la bourse, le prix moyen de l'Euro est 650F Les portes d'accès au coffre sont verrouillées respectivement par les codes $\overline{abca}$; $\overline{bbac}$ et l'entier naturel dont l'écriture en base sept est $\overline{bbac}$ et celle en base onze est $\overline{abca}$.

Les agents de sécurité de la banque sont répartis en plusieurs équipes de garde ayant le même effectif. Une équipe est remplacée après trois heures et le 1^{er} remplacement de la journée a lieu à six heures du matin. Lorsque cinq équipes embarquent dans les bus identiques de leur compagnie pour une mission, ils en remplissent onze et sept agents se débrouillent par leurs moyens.

Tâches :

1. Déterminer la dépense moyenne en FCFA de cette banque pour renforcer le coffre. **1.5pt**

2. Déterminer les codes de déverrouillage des portes d'accès au coffre. **1.5pt**

3. Déterminer le nombre d'agents de sécurité en service dans cette banque. **1.5pt**

« L'unité ne devient un millier que si on lui ajoute des zéros, ainsi qu'aucun échec passé ne te fasse reculer, ce n'est qu'un zéro qui s'est ajouté pour te faire grandir ... »

Examineur : Walter Ulrich KAMDJOUR